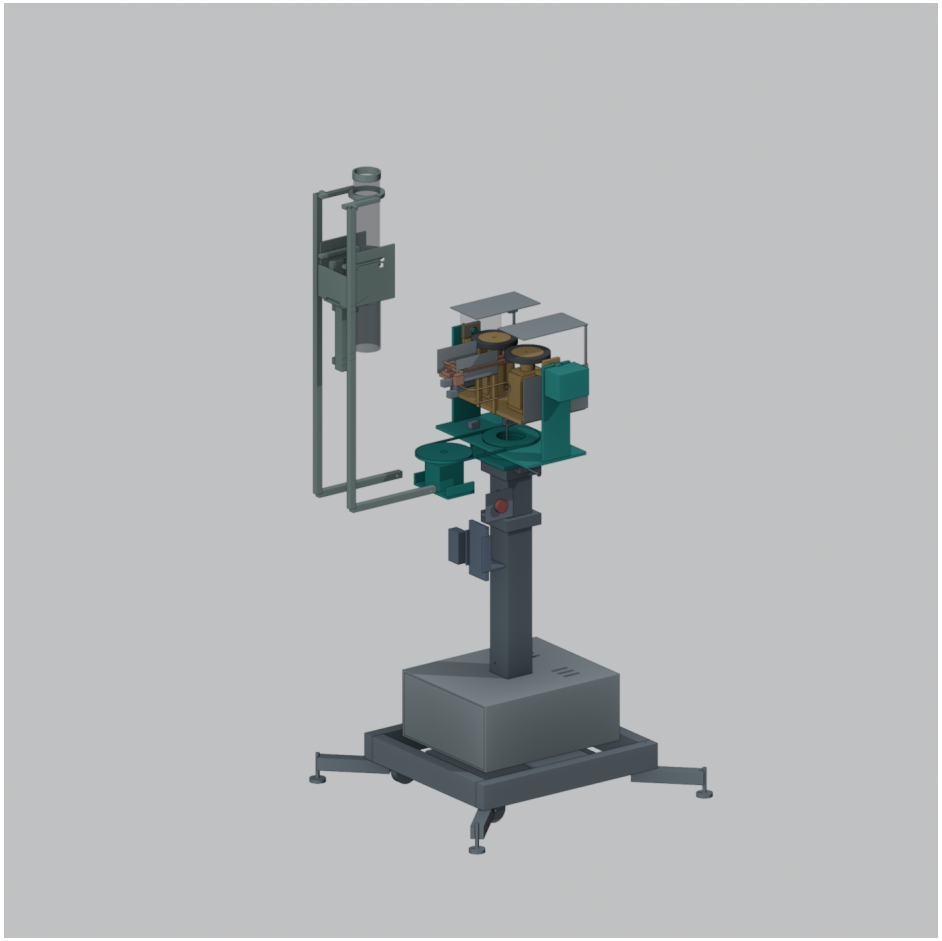
BM1 V0.2 R1 / 修订与样机工程手册

原生参数模型、可执行检查、试验夹具与证据记录入口。没有进行实物试验或采购确认。



187个物理实例 / 44主项 / 983个离散运动状态 / 制造批准：否

01 / 本轮实际改动

项目	R0问题	R1产物与边界
捕获后动作	继续前推与冻结参考球相交	带球停于首次理想接触；新出球脉冲后撤回；牵引动态仍未实测
后侧维护	单独球筒需先拆分球及导套	整套抽出组件、承接槽和双横销；205个维护位置检查；负载及实际操作未验证
上夹接口	平面夹块与球堆接口未知	弧面R29装机候选，R23/R26/R32替换试件；真实套叠节距待测
滑台线缆	名义折线路径长度变化	圆弧恒长357.272mm；中心线半径21.5mm；厂家允许值待确认
试验工作	只有未决问题清单	低速验证台、10项规程、测量空表、采购接口表、质量计算入口
控制合同	只有动画及简单允许条件	反馈状态机与故障注入、18项回归；无硬件输出，不是安全PLC

02 / 释放、接触与捕获不能混为一谈

球头D26.5、轮D140、间隙25来自当前概念数据。首次刚性圆截面接触X约-11.149552，滑台行程约178.850448；这个位置不保证已经具备可靠牵引力。

实体夹指必须在该边界前张开。X=-5 / 行程185保留为机械空行程检查，带球状态禁止继续推至该位置。

捕获后参考球保持独立世界变换，仅用来检查保守停留情况下的退让；没有假设实际球停住或生成虚假的飞行轨迹。

量	当前设计/数字值	仍需证据
开夹示意区间	X=-45开始，X=-25完成	实际执行器延迟、夹力、球型极限
接触边界行程	178.850448 mm	压缩与牵引建立位置、停止距离
复位许可	捕获后新出球高→低脉冲	传感器、去抖、断线诊断、硬件停止
间隙30参数变体	球头26.5时无几何捕获	控制器阻止带球周期；结构重建成功不代表可发球

03 / 反馈合同与离线周期

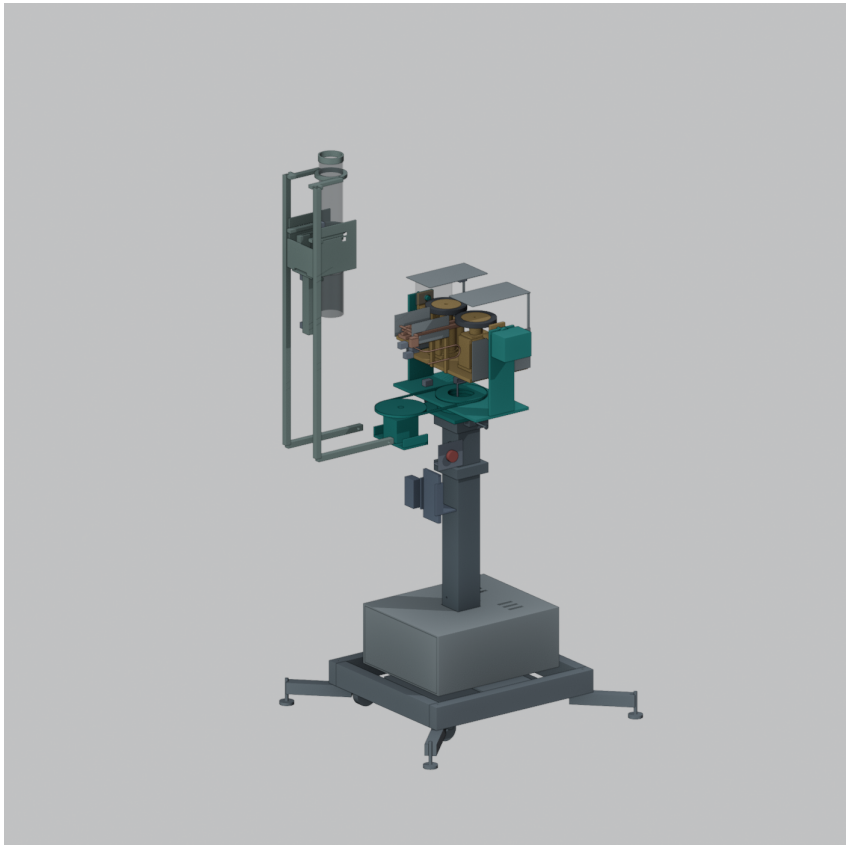
离线样本	状态	滑台目标mm
0	IDLE	
1	GUIDE_DOWN	
2	RETAIN	
3	DROP	
4	GATE_CLOSE	
5	GRIP	
6	GUIDE_UP	
7	CLEAR	105
8	AIM	105
9	RELEASE	105
10	APPROACH	178.850448
11	WAIT_EXIT	178.850448
12	WAIT_EXIT	178.850448
13	RETREAT	105
14	HOME	105
15	LOAD	0
16	DONE	

17个输入样本是逻辑测试，不是实测时间。位置反馈必须先观测离位，再观测新到位；缺失出球输入不能充当下降沿。真实超时仍未设定。

04 / 整套供球组件后抽

动作前提：空筒、隔离能源并确认停转、最低轴高锁定、托车承重、线束断开。先把左右横销各向外退出55mm，再沿-X将完整供球器后抽350mm。

两销路径29个位置、整套后抽176个位置；维护状态H1400，升降线束按该高度重新构建。导套和分球器保持在组件内，不用先拆掉它们避让。

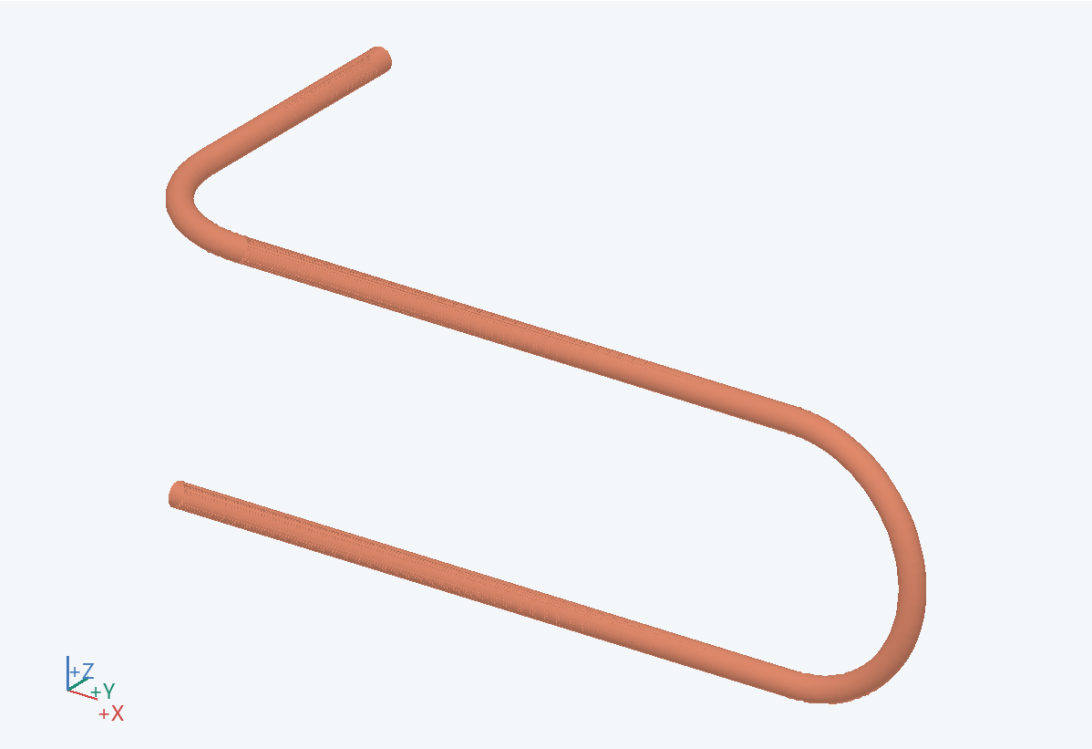


承接槽强度、横销防误退出、满载搬运、接头操作和复装同心尚待验证。演示中没有用托车承重模型冒充已设计托车。

05 / 滑台恒长回线

回线由两段直线、180°回环、90°出线与末端直线组成。平移时回环中心移动半个滑台位移；两直线长度增减抵消。

186个位移状态解析长度相同：357.272121mm；中心线弯曲半径21.5mm，线缆外径候选4mm，对应内侧半径19.5mm。以上不是厂商允许弯曲半径或耐久成绩。



全姿态实体检查包含此回线。固定端夹持、端部应力释放、升降及旋转轴完整线束仍需选型与现场布线验证。

06 / 球堆敏感性：假设与测量分开

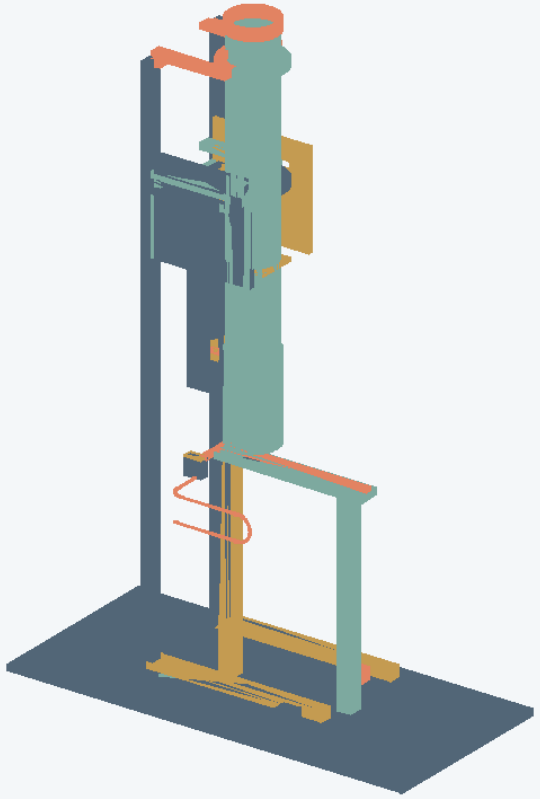
下球最高包络H383，上夹最低面H386，当前轴向几何间隔3mm。上夹的弧面与下一只球羽裙接触程度取决于真实套叠节距。下表的节距是试验准备假设，不是实测。

假设节距mm	夹块半径mm	理想包络径向重叠mm	意义
30	23	6.554	正值仅包络接触；负值为间隙
30	26	3.554	正值仅包络接触；负值为间隙
30	29	0.554	正值仅包络接触；负值为间隙
30	32	-2.446	正值仅包络接触；负值为间隙
40	23	3.589	正值仅包络接触；负值为间隙
40	26	0.589	正值仅包络接触；负值为间隙
40	29	-2.411	正值仅包络接触；负值为间隙
40	32	-5.411	正值仅包络接触；负值为间隙
50	23	0.625	正值仅包络接触；负值为间隙
50	26	-2.375	正值仅包络接触；负值为间隙
50	29	-5.375	正值仅包络接触；负值为间隙
50	32	-8.375	正值仅包络接触；负值为间隙

不能把正重叠判作可靠夹持。真实羽片稀疏、变形、磨耗和夹力必须用实物夹块试验确认。

07 / 独立低速分球与接球验证台

BM1 R1 / 独立低速分球与接球验证台



原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

STEP中含供球器、接球滑台和7件台架候选，未安装高速轮。原生实体回读及静态相交检查完成；紧固、锚固、刚度和操作防护尚未批准。

08 / 采购资料与接口签核

supplier_interface_RFQ.csv覆盖44主项；interface_signoff.csv记录关键接口。可作为询价资料准备，本次未发送给供应商、未订货。

器件族	须取得的真实数据
轮/轮毂/轴/轴承	材料与制造批次、孔轴配合、轴向锁紧、允许载荷/转速、动平衡与质量惯量
电机与驱动	扭矩-转速曲线、额定/峰值电流、转子惯量、控制接口、停止与制动方式
滑台与导套执行器	行程、安装孔图、导轨载荷/力矩、运行速度与停止距离、限位形式
偏航/俯仰支承	实际外形、孔型、回转/俯仰力矩、间隙、锁止能力
电源与保护	供电制式、额定功率、保护配置、散热、连接器、导线和停止链架构
线缆与传感器	实际型号、动态弯曲允许值、寿命条件、安装尺寸、响应和诊断特性

09 / 如何填入真实证据

先复制BLANK模板并重命名；不要在重建会生成的模板中保存唯一实测记录。

shuttle_measurements_BLANK.csv：记录球型号、批次、新旧程度、球头/羽裙/全长、质量、逐只套叠高度、力、仪器、操作者、日期及照片。PLAN编号是计划行，不代表已测30只。

prototype_runs_BLANK.csv：每次动作关联球样本、硬件版本、轮距、两轮实测转速、释放和捕获位置、单双球、卡球、损伤、出球反馈与视频。

evidence_register.json当前测量、供应商确认及样机结果数组均为空。没有证据时保留空值，不用0代替未知。

10 / 样机规程 T01—T02

T01 球型与套叠测量 / U03/U04/U05

步骤：每只球编号；测球头、羽裙、质量，再逐只叠加测高度。记录仪器、重复值和照片。

判据与边界：形成原始数据与范围，不能用平均值代替极限；目标球型由实际样品确定。

当前结果：未执行。实际样机版本、操作者、仪器、原始记录与视频待填。

T02 低速分球台 / U03/U04

步骤：轮组不安装在分球验证台；依次试R23/R26/R29/R32嵌件，人工低速动作后再逐步自动循环。记录双球、卡球、损伤与球型。

判据与边界：未出现异常的次数如实记录；项目可靠性目标待确定，不预填合格。

当前结果：未执行。实际样机版本、操作者、仪器、原始记录与视频待填。

10 / 样机规程 T03—T04

T03 松夹和捕获窗口 / U02/U05

步骤：先用无动力轮组检查开夹与位置，再在专用防护试验环境记录同步位置、推力和高速视频。

判据与边界：确认释放完成早于牵引；接触几何位置不等于可靠捕获位置。

当前结果：未执行。实际样机版本、操作者、仪器、原始记录与视频待填。

T04 反馈与故障注入 / U06/U08

步骤：逐项断开或模拟导套上位、夹开、出球、罩门及双销确认；记录停机反应。

判据与边界：不得自动继续或自动复位；硬件停止时间及诊断覆盖需另测。

当前结果：未执行。实际样机版本、操作者、仪器、原始记录与视频待填。

10 / 样机规程 T05—T06

T05 抽出组件维护 / U06/U09

步骤：空筒、最低轴高、隔离能源、托车承重；拔销并断线，再整套后抽。

判据与边界：测实际操作力、插拔空间、复装对中和误锁止；几何通路不等于便捷/强度合格。

当前结果：未执行。实际样机版本、操作者、仪器、原始记录与视频待填。

T06 电缆循环 / U06/U08

步骤：核对供应商最小动态弯曲半径后检查全行程，记录拉力、扭转、磨擦和端部应力释放。

判据与边界：恒长滑台曲线仅为中心线设计；升降与旋转线路仍需完成实物布线。

当前结果：未执行。实际样机版本、操作者、仪器、原始记录与视频待填。

10 / 样机规程 T07—T08

T07 质量/刚度/稳定 / U07

步骤：逐件称重或取得厂家质量质心，在最低/最高、满筒和组合姿态测支脚反力及位移。

判据与边界：用测量输入evaluate.py；额外覆盖动态停止和地面条件，不由静态结果推安全等级。

当前结果：未执行。实际样机版本、操作者、仪器、原始记录与视频待填。

T08 轮组、防护与停止 / U02/U08

步骤：选定实际轮/轴/驱动后，由具备条件的试验场验证连接、动平衡、停转、温升及防护能力。

判据与边界：限速与防护能力需厂家资料和试验依据，不从材料名称推定。

当前结果：未执行。实际样机版本、操作者、仪器、原始记录与视频待填。

10 / 样机规程 T09—T10

T09 球路与节拍标定 / U01/U10

步骤：在完成前述检查后，按球型、高度、角度、两轮实测转速采集落点、最高点、过网高度和节拍。

判据与边界：保留逐球数据和视频；用独立数据检验拟合，未采集前无精度成绩。

当前结果：未执行。实际样机版本、操作者、仪器、原始记录与视频待填。

T10 持续循环与复检 / U03/U07/U08/U09

步骤：按项目确定的循环数量记录磨耗、松动、线束、轮胎和夹块状态。

判据与边界：次数、环境和失效必须可追溯；没有记录就保持未验证。

当前结果：未执行。实际样机版本、操作者、仪器、原始记录与视频待填。

11 / 质量、质心与支脚计算

mass_inputs_BLANK.json为187个物理实例保留质量、指定姿态世界质心与来源状态。采购件包络不能按实心体积直接当真实质量。

engineering/evaluate.py在质量/质心证据缺失时返回BLOCKED_MISSING_EVIDENCE；当前实际质量、质心和稳定性结果均为空。

支脚反力采用刚性底盘及线性垂向弹簧模型，需要有限正的实测刚度；支脚离地时重新求有效接触集。负刚度、零刚度、非有限值和不足支点被拒绝。

只在明确姿态与地面假设下作静态计算。最高位满筒、头姿态变化、动态停止、倾斜地面、变形和疲劳均需另外验证，不能由静态重力平衡推定安全等级。

12 / 功能接线与停止关系

control_functional.svg是可编辑的功能关系图：电源与隔离 → 独立停止链与驱动使能 → 执行器；顺序控制接收导套、滑台、夹开、出球等反馈。

具体电压、端子、导线截面积、保护、制动、诊断和控制器型号均未确定。本图不能用于直接接电机。

离线模拟器没有GPIO或电机连接；保护输入异常、轮速/持球反馈丢失、信号缺失、超时和常高异常会锁定FAULT，不自动恢复运行。

当前产物	仍未生成/验证
反馈状态机与18项回归	真实PLC/固件、驱动参数、去抖与看门狗硬件集成
概念功能接线SVG	供应商冻结端子图、电气额定值及保护协调
联锁输入合同	安全控制等级、诊断覆盖与真实停转时间
三段机械顺序动画	真实出球动态、可靠性、长期耐久和安全认证

13 / 验收边界与资料来源

主模型检查：983个离散状态，无未解释硬相交。205个维护位置检查通过；试验台有效实体和静态几何检查通过。

U01—U10全部保持开放；采购、实测球堆、牵引动态、完整电气/线束、稳定性与防护没有因为导出成功而关闭。

以下资料只用于整理选型所需输入，不代表选定型号或厂家认可本机构。

R1-S01 官方选型资料 — 直线模组选择须核对载荷、力矩、寿命与精度，不代表已选型

R1-S02 官方选型资料 — 线缆选择须核对弯曲半径、运动和应力释放，几何半径不代表电缆已合格

R1-S03 官方选型资料 — 电机需要扭矩、速度、惯量和停止要求，未据外形确定型号

配套：acceptance_report.html、validation.json、r1_code_review.md、r1_service_validation.json、r1_contract_validation.json。所有原始实测数据当前为空。